

BUỔI 11 - 12

API Design Patterns

Thiết kế hệ thống API hiện đại: Từ CRUD, Query, HATEOAS đến Event-Driven & Webhooks

Mục Tiêu & Kiến Thức Cần Đạt

Làm chủ các mẫu thiết kế API phổ biến, rèn luyện tư duy lựa chọn giao thức (REST/gRPC/GraphQL) và kỹ năng thiết kế hệ thống webhook tích hợp nâng cao.

CRUD vs Query Patterns

1. CRUD Pattern

Tập trung cốt lõi vào thực thể (Resource-oriented). Bản đồ hóa hành động trực tiếp qua HTTP Methods:

- **POST /orders**: Khởi tạo đơn hàng mới.
- **GET /orders/123**: Truy vấn thông tin chi tiết.
- **PUT / PATCH**: Thay thế hoặc sửa đổi một phần thực thể.
- **DELETE**: Thu hồi tài nguyên khỏi hệ thống.

2. Query Pattern

Tập trung tối ưu hóa các thao tác đọc phức tạp, lọc dữ liệu lớn mà CRUD truyền thống khó đáp ứng:

- **Filtering & Sorting**: Lọc động qua Query params phức tạp.
- **Pagination**: Tận dụng Cursor-based thay thế Offset-based để tối ưu hiệu năng DB cực lớn.
- **Full-text Search**: Cơ chế tìm kiếm riêng biệt tách khỏi DB chính.

| Mẫu Thiết Kế HATEOAS

Khám Phá Liên Kết Động

HATEOAS cho phép Client tương tác với API hoàn toàn thông qua các siêu liên kết (hypermedia links) trả về động từ Server.

Client không cần tự hardcode các URL hành động tiếp theo, tăng tính độc lập, giảm thiểu lỗi và nâng cao khả năng nâng cấp hệ thống.

| Event-Driven & Webhooks

Đảo Ngược Mô Hình Giao Tiếp

Thay vì Client liên tục gửi yêu cầu thăm dò dữ liệu (Polling) gây lãng phí tài nguyên mạng, hệ thống chuyển dịch sang cơ chế bất đồng bộ:

- **Event-Driven:** Hệ thống tự động kích hoạt tiến trình xử lý ngay khi có sự kiện (Event) phát sinh.
- **Webhooks (Reverse API):** Server chủ động gửi một HTTP POST payload chứa thông tin sự kiện đến một Endpoint (URL) do Client cung cấp trước đó.
- **Ứng dụng tiêu biểu:** Hệ thống thanh toán trực tuyến, thông báo trạng thái đơn hàng thời gian thực.



Webhook notification workflow diagram

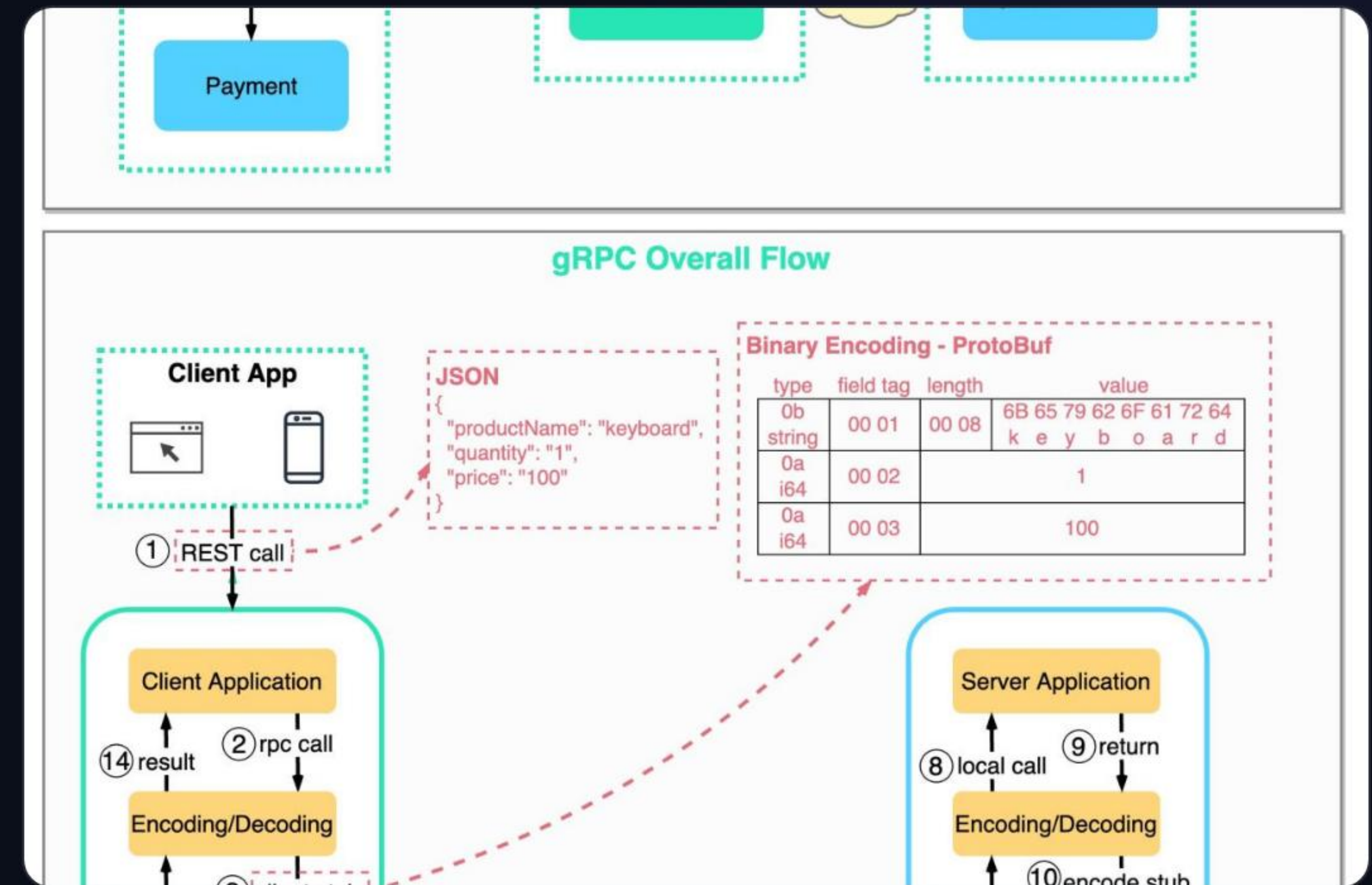
So Sánh REST vs gRPC vs GraphQL

Tiêu chí so sánh	REST API	gRPC	GraphQL
Mục đích tối ưu	Đơn giản, tương thích rộng rãi	Độ trễ thấp, giao tiếp microservice	Truy vấn tối ưu dữ liệu cho Client
Giao thức & Định dạng	HTTP/1.1 hoặc HTTP/2 - JSON (Text)	HTTP/2 - Protocol Buffers (Binary)	HTTP/1.1 hoặc HTTP/2 - JSON (Text)
HTTP Caching	Hỗ trợ cực tốt ở mức Gateway/CDN	Không hỗ trợ (Thường là POST)	Khó khăn (Do truy vấn động gửi qua POST)
Type Safety	Yếu (Phụ thuộc tài liệu ngoài)	Rất mạnh (Tự sinh code từ file .proto)	Mạnh (Có Schema và Type định nghĩa sẵn)

Ma Trận Lựa Chọn Giao Thức

Lựa chọn dựa trên Kiến Trúc

- Dùng **REST** khi: Xây dựng Public API cho bên thứ ba, ưu tiên sự đơn giản, cần tối ưu bộ nhớ đệm HTTP Caching tốt trên CDN quốc tế.
- Dùng **gRPC** khi: Thiết kế giao tiếp nội bộ giữa các dịch vụ (Service-to-Service), yêu cầu độ trễ cực thấp (sub-50ms) và dữ liệu truyền tải nhỏ gọn.
- Dùng **GraphQL** khi: Xây dựng ứng dụng Web/Mobile phức tạp với dữ liệu liên kết nhiều tầng, giúp tránh hoàn toàn lỗi Over/Under-fetching.



Mẫu Thiết Kế API Kết Hợp



BFF Gateway Pattern

Lớp Backend-For-Frontend nhận request GraphQL từ Mobile Client, tổng hợp dữ liệu động rồi phân phối giao tiếp nội bộ bằng gRPC tốc độ cao.



CRUD & Event Hybrid

Khách hàng tạo giao dịch qua REST API tiêu chuẩn (CRUD), hệ thống xử lý nội bộ và tự động kích hoạt Webhooks báo trạng thái khi hoàn tất.



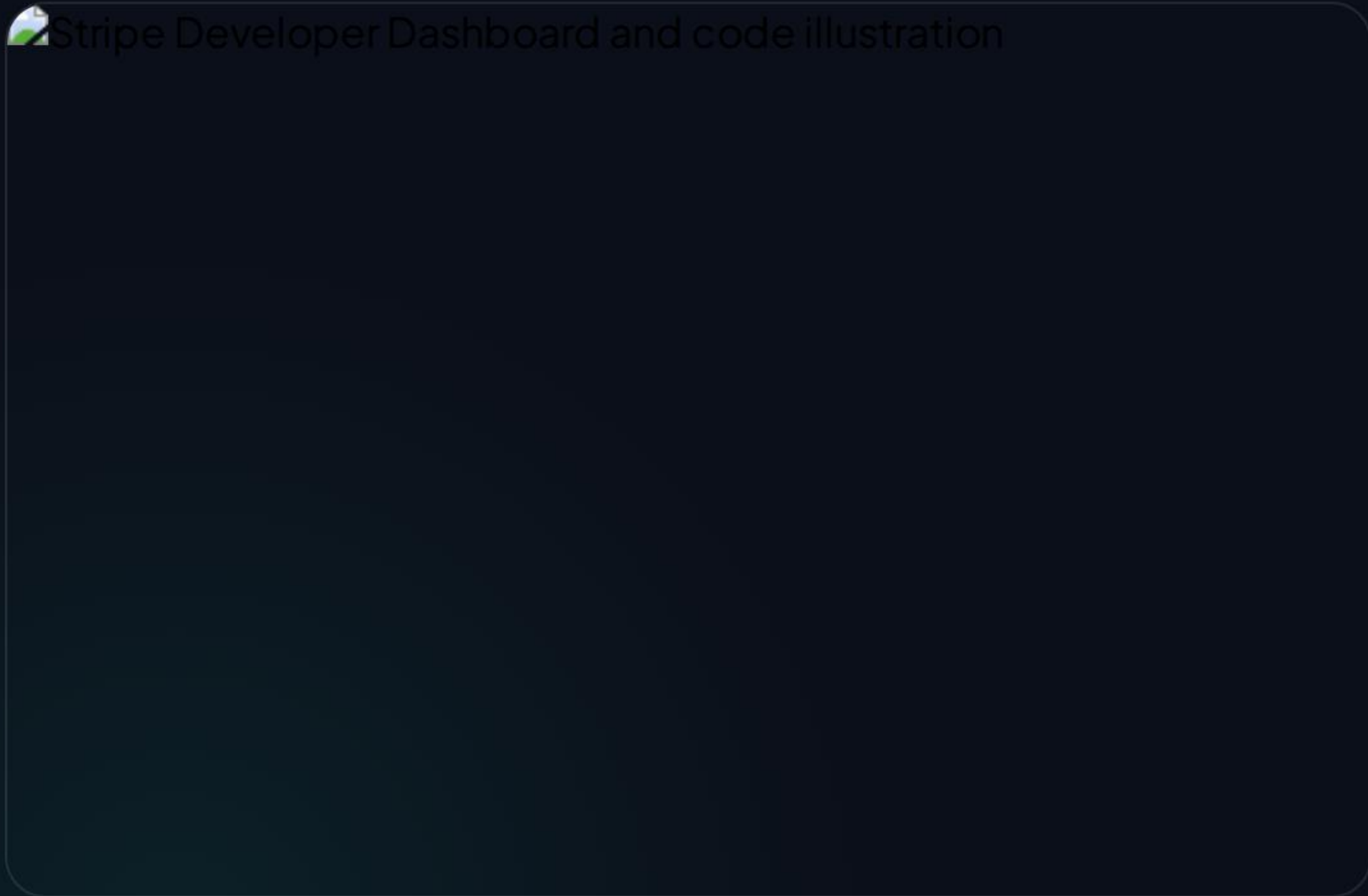
Idempotency Pattern

Kết hợp UUID Idempotency-Key trong REST headers giúp bảo vệ tuyệt đối các tiến trình quan trọng không bị xử lý trùng lặp do mạng chập chờn.

| Quy Trình Tích Hợp Webhook



Case Study: Stripe API Design

Stripe Developer Dashboard and code illustration

Biểu tượng chuẩn mực RESTful

Stripe là case study tuyệt vời nhất cho việc kết hợp nhuần nhuyễn các mẫu thiết kế API:

- **Nhất quán CRUD:** Đặt tên tài nguyên cực tốt, sử dụng HTTP Status code nhất quán toàn diện.
- **Idempotency Keys:** Giải quyết triệt để lỗi trừ tiền lặp bằng cách truyền khóa bảo đảm trong HTTP header.
- **Hệ thống Webhook hàng đầu:** Cung cấp chữ ký bảo mật xác thực nguồn gốc và công cụ Stripe CLI hỗ trợ đắc lực việc giả lập sự kiện tại local.

Case Study: GitHub API Design

Sự Hoàn Hảo của REST v3

GitHub REST v3 nổi tiếng nhờ tính định hướng rõ ràng và trải nghiệm nhà phát triển xuất sắc:

- Sử dụng triệt để HATEOAS giúp nhà phát triển dễ dàng khám phá API từ nút gốc (root).
- Xử lý Rate Limit minh bạch thông qua các tiêu đề HTTP rõ ràng.
- Hỗ trợ Link Headers để điều hướng phân trang (Pagination) cực kỳ mượt mà.

Chuyển dịch sang GraphQL v4

Để giải quyết bài toán biểu diễn dữ liệu dạng đồ thị (social graph) phức tạp mà REST tỏ ra kém tối ưu:

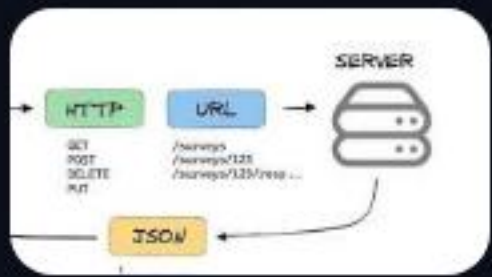
- Cho phép lấy chính xác thông tin nested phức tạp (Repository -> Commits -> Authors) chỉ trong 1 request duy nhất.
- Giảm tải đáng kể lượng băng thông tiêu thụ cho cả Client và Server.

Hỏi & Đáp (Q&A)

Thiết kế API không có giao thức tốt nhất, chỉ có lựa chọn tối ưu nhất cho bài toán thực tế.

Buổi thảo luận API Design Patterns | [slide-api-patterns](#)

Image Sources



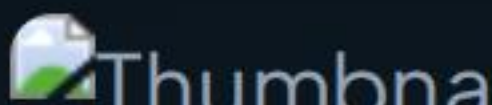
https://miro.medium.com/1*m3jEkdc9SKTK6vNPhRHCqg.jpeg

Source: medium.com



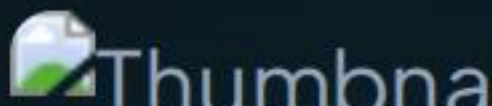
[https://substackcdn.com/image/fetch/\\$s_!ByOh!,w_1200,h_675,c_fill,f_jpg,q_auto:good,fl_progressive:steep,g_auto/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F67f2b9f9-d50f-436b-8d6e-d45953d26fbb_1099x877.png](https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!ByOh!,w_1200,h_675,c_fill,f_jpg,q_auto:good,fl_progressive:steep,g_auto/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F67f2b9f9-d50f-436b-8d6e-d45953d26fbb_1099x877.png)

Source: sdcourse.substack.com



[https://substackcdn.com/image/fetch/\\$s_!sXCy!,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Fb98afdc-d-b567-4c90-9f47-5358df0adda6_1280x1619.jpeg](https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!sXCy!,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Fb98afdc-d-b567-4c90-9f47-5358df0adda6_1280x1619.jpeg)

Source: blog.bytebytego.com



<https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/stripe-cli.dfdd7710717be8cb82486c38d77d4572.png>

Source: docs.stripe.com